எடுத்துக்காட்டு 8.8

ஒரு புரோட்டான் மற்றும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆகியவை சமமான டி ப்ராய் அலைநீளத்தைக் கொண்டுள்ளன எனில், இரண்டில் எது வேகமாக இயங்குகிறது மற்றும் எது அதிக இயக்க ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கும்?

தீர்வு

$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$ என்பது நமக்குத் தெரியும்.

புரோட்டான் மற்றும் எலக்ட்ரான் ஆகியவை சமமான டி ப்ராய் அலைநீளத்தைக் கொண்டிருப்பதால், நமக்குக் கிடைப்பது

$$\frac{h}{\sqrt{2m_pK_p}} = \frac{h}{\sqrt{2m_eK_e}} \text{ (அல்லது) } \frac{K_p}{K_e} = \frac{m_e}{m_p}$$

$m_e < m_p$ என்பதால், $K_p < K_e$ ஆகும். எனவே எலக்ட்ரான் ஆனது புரோட்டானை விட அதிக இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும்.

$$\frac{K_p}{K_e} = \frac{\frac{1}{2}m_p\upsilon_p^2}{\frac{1}{2}m_e\upsilon_e^2} \text{ (அல்லது) } \frac{\upsilon_p}{\upsilon_e} = \sqrt{\frac{K_pm_e}{K_em_p}}$$

$$\frac{\upsilon_p}{\upsilon_e} = \sqrt{\frac{m_e^2}{m_p^2}} = \frac{m_e}{m_p} \quad \text{ஏனெனில்} \quad \frac{K_p}{K_e} = \frac{m_e}{m_p}$$

$m_e < m_p$ என்பதால், $\upsilon_p < \upsilon_e$ ஆகும். எலக்ட்ரான் ஆனது புரோட்டானை விட வேகமாகச் செல்கிறது.

8.4 X–கதிர்கள்

அறிமுகம்

ஒளிமின் விளைவின் போது ஃபோட்டான்கள் படுவதால் எலக்ட்ரான்கள் உமிழப் படுகின்றன என்பதை குவாண்டம் கொள்கை விளக்குகிறது. இதில் ஆற்றல் ஆனது ஃபோட்டான்களில் இருந்து எலக்ட்ரான்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, இதற்கு மறுதலை நிகழ்வு சாத்தியமா எனும் வினா எழுகிறது.

அதாவது, எலக்ட்ரான் இயக்க ஆற்றலை ஃபோட்டான் ஆற்றலாக மாற்ற இயலுமா அல்லது இயலாதா என்பதாகும். இந்த வினாவிற்கு விடையளிக்கும் நிகழ்வு ஆனது பிளாங்கின் கதிர்வீச்சுப் பற்றிய குவாண்டம் கொள்கைக்கு முன்பாகவே கண்டறியப் பட்டுள்ளது. அந்த நிகழ்வைப் பற்றி இப்போது பார்ப்போம்.

X-கதிர்களின் கண்டுபிடிப்பு

வேகமாக இயங்கும் எலக்ட்ரான்கள் குறிப்பிட்ட சில பொருள்களின் மீது விழும்போது, அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்ட கதிர்வீச்சு வெளிப்படுவதை வில்ஹெம் ராண்ட்ஜென் என்பவர் 1895 இல் கண்டறிந்தார். அந்த காலகட்டத்தில் அக்கதிர்களின் தோற்றம் பற்றித் தெரியவில்லை என்பதால், அவை x–கதிர்கள் எனப் பெயரிடப்பட்டன.

0.1Å முதல் 100Å வரை குறைந்த அலைநீளம் கொண்ட மின்காந்த அலைகள், x–கதிர்கள் எனப்படும். இவை ஒளியின் வேகத்தில் நேர்கோட்டில் பயணம் செய்யும். மேலும் மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களால் விலகலடையாது. X–கதிர் ஃபோட்டான்கள் உயர் அதிர்வெண் அல்லது குறைந்த அலைநீளம் கொண்டுள்ளதால், அதிக அளவு ஆற்றல் கொண்டவை. கண்ணுறு ஒளி புகுந்து செல்ல இயலாத பொருள்களின் வழியாகக் கூட x–கதிர்கள் ஊடுருவிச் செல்லக்கூடியவை.

X–கதிர்களின் தரமானது அதன் ஊடுருவுதிறனைப் பொருத்து அளவிடப்படுகிறது. இவற்றின் ஊடுருவுதிறனானது இலக்கு பொருள்களின் மீது மோதுகின்ற எலக்ட்ரான்களின் திசைவேகம் மற்றும் இலக்கு பொருள்களின் அணு எண் ஆகியவற்றைப் பொருத்து அமையும். X–கதிர்களின் செறிவானது இலக்கின் மீது மோதும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைப் பொருத்தது.

X-கதிர்கள் உற்பத்தி

X–கதிர்க் குழாய் எனப்படும் மின்னிறக்கக் குழாய்கள் மூலம் x–கதிர்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன (படம் 8.20). மின்கலத்தொகுப்பின் (L.T.) மூலம் டங்ஸ்டன் மின்னிழை F ஆனது வெண்ணொளிர்வு நிலைக்கு (incandescence) சூடேற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, வெப்ப அயனி உமிழ்வின் மூலம் எலக்ட்ரான்கள் உமிழப் படுகின்றன.

மின்னிழை F மற்றும் ஆனோடு இடையே உள்ள உயர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் (H.T.), எலக்ட்ரான்கள் அதிக வேகத்தில் முடுக்கப்படுகின்றன. தாமிரத்தால் செய்யப்பட்ட ஆனோட்டின் முகப்புப் பகுதியில் டங்ஸ்டன், மாலிப்டீனம் போன்ற இலக்குப் பொருள் பொதித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. X–கதிர்கள் குழாயிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு ஏதுவாக, எலக்ட்ரான் கற்றையைப் பொருத்து இலக்குப் பொருளின் முகப்புப் பகுதி 45° கோணத்தில்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 129 04-03-2022 13:09:15